

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

VINÍCIUS CRISTHIAN RIBEIRO PINHEIRO

**SISTEMA DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O
CLIENTE (CRM)**

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina

Banco de Dados 1

Professor

Paulo Giovani De Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um banco de dados voltado para um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM), com o objetivo de centralizar informações comerciais, otimizar o funil de vendas e aprimorar o histórico de interações com os consumidores. A metodologia adotada compreende o ciclo completo de modelagem de dados, iniciando pela etapa conceitual por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), seguida pela tradução para o modelo lógico relacional e, por fim, a implementação do modelo físico utilizando a linguagem SQL. O sistema projeta a integração de dados demográficos, registros de contatos, oportunidades de negócios e métricas de desempenho de vendas em uma arquitetura robusta e escalável. Como resultado, a estrutura de dados desenvolvida elimina a fragmentação de informações, garante a integridade referencial dos registros e automatiza fluxos de trabalho operacionais da equipe de vendas. Conclui-se que a modelagem adequada de um banco de dados de CRM constitui um ativo estratégico indispensável para as organizações contemporâneas, pois fundamenta a tomada de decisões baseada em dados, eleva a produtividade dos colaboradores e promove a fidelização dos clientes através de um atendimento personalizado e eficiente.

Palavras-Chave: CRM; Banco de dados; Modelagem de dados; Gestão de vendas.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
1.1 Objetivos.....	5
1.3 Aspectos Metodológicos.....	6
1.4 Aporte Teórico.....	7
2. METODOLOGIA.....	8
2.1 Considerações Iniciais e Justificativa da Abordagem.....	8
2.2 Análise de Requisitos e Processo de Coleta.....	8
2.3 Regras de Negócio do Banco de Dados.....	9
2.4 Ferramentas Utilizadas e Engenharia dos Artefatos.....	10
2.4.1 Ferramentas de Modelagem e Design de Dados.....	10
2.4.2 Ferramentas de Implementação e Execução.....	11
3. RESULTADOS OBTIDOS.....	12
3.1 Modelo Conceitual e Regras de Negócio.....	12
3.1.1 Regras de Negócio Consolidadas.....	12
3.1.2 Modelo Conceitual.....	13
3.1.3 Dicionário de Dados.....	13
3.2 Modelo Lógico.....	15
3.3 Modelo Físico e Implementação SQL.....	15
3.3.1 Processo de Inserção de Dados.....	17
3.4 Consultas.....	18
Consulta 1.....	18
Consulta 2.....	19
Consulta 3.....	19
Consulta 4.....	20
Consulta 5.....	20
Consulta 6.....	20
Consulta 7.....	21
Consulta 8.....	21
Consulta 9.....	22
Consulta 10.....	22
Consulta 11.....	22
Consulta 12.....	23
Consulta 13.....	23
Consulta 14.....	24
Consulta 15.....	24
Consulta 16.....	25
Consulta 17.....	25
Consulta 18.....	26
Consulta 19.....	26
Consulta 20.....	27
Consulta 21.....	27
Consulta 22.....	27
Consulta 23.....	28
Consulta 24.....	28
Consulta 25.....	29
Consulta 26.....	29
Consulta 27.....	30
Consulta 28.....	30

Consulta 29.....	31
Consulta 30.....	31
CONCLUSÃO.....	32
Sugestões para Melhorias Futuras.....	32
REFERÊNCIAS.....	34

1. INTRODUÇÃO

No cenário corporativo contemporâneo, a informação consolidada sobre o consumidor tornou-se o ativo mais valioso para a sustentabilidade dos negócios. A fragmentação de dados em planilhas isoladas ou sistemas legados gera ineficiência operacional e impede o acompanhamento fluido da jornada de compra. Diante dessa realidade, os sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) surgem como ferramentas indispensáveis para centralizar históricos de interações, gerenciar o funil de vendas e automatizar processos comerciais. Contudo, a eficácia de qualquer software de CRM depende diretamente da robustez e da confiabilidade da infraestrutura que o sustenta. Este trabalho aborda o cenário de desenvolvimento de uma arquitetura de banco de dados relacional customizada para um ambiente de CRM corporativo. O escopo do projeto compreende o mapeamento de entidades essenciais como contas, contatos, oportunidades de negócios, interações e tarefas, transformando requisitos de negócios de alto nível em uma estrutura física otimizada para consultas rápidas, relatórios precisos e tomada de decisão estratégica.

1.1 Objetivos

Desenvolver e implementar o projeto completo de um banco de dados relacional para um sistema de CRM, cobrindo as fases de modelagem conceitual, lógica e física, de modo a garantir a integridade, centralização e escalabilidade dos dados comerciais de uma organização.

- Mapear as necessidades de negócio do setor de vendas e traduzi-las no Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
- Estruturar o modelo lógico relacional aplicando as regras de normalização de dados para eliminar redundâncias e inconsistências.
- Codificar o modelo físico utilizando a linguagem SQL para a criação de tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade.

1.2 Justificativa

A ausência de uma base de dados estruturada resulta em gargalos severos, como a perda de histórico de clientes ao haver rotatividade na equipe de vendas e a incapacidade de prever receitas futuras. A justificativa deste projeto se dá na necessidade de resolver a dispersão de dados, permitindo que a empresa tenha uma base de dados sólida sobre cada cliente. Sob o ponto de vista acadêmico e técnico, o desenvolvimento deste banco de dados justifica-se pela aplicação prática dos conceitos de modelagem relacional e a implementação em um problema real de mercado. Ao projetar uma estrutura que suporta desde dados demográficos simples até o rastreamento complexo de oportunidades em múltiplos estágios, o projeto demonstra como decisões de design de banco de dados (como tipos de dados adequados e indexação) impactam diretamente a performance de sistemas gerenciais e o sucesso da estratégia de negócios da empresa.

1.3 Aspectos Metodológicos

A condução deste projeto segue uma abordagem de engenharia de software baseada no ciclo de vida de desenvolvimento de banco de dados, dividida em quatro fases sequenciais e complementares:

1. **Análise de Requisitos e Cenário:** Levantamento das regras de negócio que governam um CRM (ex: um cliente pode ter várias oportunidades, mas uma oportunidade pertence a apenas um cliente).
2. **Modelagem Conceitual:** Construção do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), representando a realidade de forma abstrata e independente de tecnologia de software (SGBD).
3. **Modelagem Lógica:** Tradução do DER para o modelo relacional. Nesta etapa,

aplicam-se as três primeiras Formas Normais para garantir que cada tabela armazene dados atômicos e dependentes estritamente de suas chaves primárias.

4. **Modelagem Física e Implementação:** Escrita dos scripts DDL (Data Definition Language) em SQL para a materialização do banco. Nesta fase, definem-se os tipos de dados mais eficientes, chaves estrangeiras com comportamentos de exclusão/atualização, e índices para otimização de buscas.

1.4 Aporte Teórico

A fundamentação teórica deste trabalho apoia-se em dois pilares centrais: a administração de relacionamento com o cliente e a ciência de dados aplicada a sistemas transacionais.

No âmbito de negócios, o CRM não é definido apenas como um software, mas como uma estratégia global que coloca o cliente no centro dos processos da empresa. Para sustentar essa estratégia, a literatura de tecnologia da informação dita que a arquitetura do banco de dados precisa ser flexível o suficiente para lidar com dados operacionais cotidianos e, ao mesmo tempo, fornecer dados estruturados para análise gerencial.

No âmbito técnico, a pesquisa fundamenta-se nos conceitos de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacionais (SGBDR) propostos por Edgar F. Codd. Utiliza-se a teoria relacional para assegurar as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), que garantem que todas as transações comerciais — como a atualização do valor de uma venda ou a inserção de um novo contato — ocorram de forma segura, livre de corrupção de dados e prontas para suportar o crescimento do volume de transações da empresa.

2. METODOLOGIA

Esta seção apresenta detalhadamente a abordagem metodológica adotada para a concepção e implementação do banco de dados do CRM, justificando as escolhas técnicas e descrevendo as etapas operacionais, os artefatos gerados e o ecossistema de ferramentas utilizado.

2.1 Considerações Iniciais e Justificativa da Abordagem

O desenvolvimento deste projeto seguiu a metodologia clássica de ciclo de vida de banco de dados baseado no modelo relacional de Edgar F. Codd. Esta abordagem foi escolhida por ser a mais adequada para sistemas de CRM operacionais, superando modelos não relacionais (NoSQL) ou abordagens baseadas em arquivos isolados.

Em um CRM, a consistência dos dados, a prevenção de redundâncias e a garantia da integridade referencial são críticas: uma oportunidade de venda não pode existir sem uma conta associada, e o histórico de interações de um cliente não pode ser corrompido ou duplicado. O modelo relacional, estruturado através das três fases de modelagem (conceitual, lógica e física) e sustentado pelas propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garante que todas as transações de vendas ocorram de forma totalmente segura e auditável.

2.2 Análise de Requisitos e Processo de Coleta

A engenharia de requisitos constituiu a fundação do projeto, mapeando o fluxo de valor de uma operação comercial padrão de CRM. O processo foi realizado por meio de técnicas de análise documental e simulação de cenários de negócios baseados em referências de mercado, focando em responder:

- Quais informações precisam ser rastreadas para cada cliente?
- Como a equipe de vendas interage com os leads (potenciais clientes) e contas

existentes?

- Como o progresso de uma venda (pipeline) é mensurado e associado a valores financeiros?

A partir do entendimento das necessidades de controle de contas, contatos, oportunidades (negócios), histórico de interações (ligações, e-mails, reuniões) e tarefas operacionais, os requisitos brutos foram refinados e convertidos em Regras de Negócio formais.

2.3 Regras de Negócio do Banco de Dados

As Regras de Negócio (RN) determinam os limites, a cardinalidade e o comportamento das entidades dentro do ecossistema do banco de dados. Para o CRM proposto, foram estabelecidas as seguintes diretrizes:

- **RN01 - Clientes e Contatos:** Uma Conta corporativa (Empresa) pode possuir um ou vários Contatos vinculados (colaboradores daquela empresa). No entanto, um Contato específico deve pertencer obrigatoriamente a uma única Conta.
- **RN02 - Gestão de Oportunidades:** Uma Oportunidade de negócio (venda em andamento) está sempre associada a uma única Conta. Uma Conta, por sua vez, pode registrar múltiplas Oportunidades ao longo do seu ciclo de vida na empresa.
- **RN03 - Histórico de Interações:** Cada Interação (registro de e-mail, reunião ou chamada telefônica) deve ser vinculada obrigatoriamente a um Contato ou a uma Oportunidade, permitindo a rastreabilidade completa do atendimento. Uma interação pertence a apenas um registro-pai.
- **RN04 - Pipeline de Vendas:** Cada Oportunidade deve passar por estágios definidos (Ex: Prospecção, Qualificação, Proposta, Negociação,

Fechado/Ganho, Fechado/Perdido). O banco de dados deve registrar o estágio atual e o valor financeiro estimado.

- **RN05 - Atribuição de Tarefas:** Tarefas operacionais de acompanhamento (follow-ups) podem ser criadas pela equipe de vendas. Cada tarefa pode ser associada a um Contato ou Oportunidade para garantir que nenhum lead seja esquecido.

2.4 Ferramentas Utilizadas e Engenharia dos Artefatos

Para transformar as regras de negócio em um banco de dados funcional e de nível profissional, foi integrada uma suite de ferramentas especializadas, divididas entre as etapas de design de dados e o ambiente de execução e gerência.

2.4.1 Ferramentas de Modelagem e Design de Dados

- **brModelo:** Utilizada como a ferramenta inicial de engenharia de dados. Sua escolha deve-se à especialização acadêmica no modelo de Peter Chen, permitindo construir o Modelo Conceitual (DER) de forma ágil e padronizada. Além disso, o brModelo foi essencial para realizar a transição automatizada do modelo conceitual para o lógico e gerar esboços rápidos da estrutura física (tabelas), otimizando o tempo de desenho inicial do projeto.
- **Draw.io:** Empregada na fase posterior para a confecção do Modelo Lógico Relacional definitivo. Embora o brModelo gere a lógica inicial, o Draw.io foi escolhido pela sua capacidade de renderização gráfica superior, permitindo documentar o esquema de tabelas em notação de "Pé de Galinha" (*Crow's Foot*) de maneira profissional, destacando com clareza as chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), tipos de dados específicos e os relacionamentos de forma limpa para o relatório final.

2.4.2 Ferramentas de Implementação e Execução

- **Docker:** Adotado como plataforma de containerização para criar um ambiente de desenvolvimento isolado, limpo e facilmente replicável. Em vez de realizar uma instalação manual e complexa diretamente no sistema operacional do hospedeiro, utilizou-se o Docker para subir a instância do banco de dados em segundos, garantindo consistência no gerenciamento de portas e volumes de armazenamento de dados.
- **Microsoft SQL Server:** SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) escolhido para a implementação física do projeto. O SQL Server foi selecionado por ser uma tecnologia robusta de nível empresarial, amplamente utilizada pelo mercado corporativo em sistemas de CRM de grande porte. Ele oferece suporte avançado à linguagem T-SQL (Transact-SQL), alto desempenho de indexação e rigoroso controle de restrições de integridade.
- **DBeaver:** Utilizado como a ferramenta cliente de interface gráfica (IDE de Banco de Dados) para se conectar ao contêiner do SQL Server. O DBeaver foi escolhido por sua versatilidade e suporte universal a conexões via drivers JDBC. Por meio dele, foi possível executar os scripts SQL de criação de tabelas, testar as restrições de chaves estrangeiras, realizar inserções e visualizar a estrutura física gerada diretamente no servidor containerizado.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Esta seção materializa o desenvolvimento técnico do banco de dados do CRM, percorrendo desde a abstração das regras de negócio até a implementação física e a validação do sistema por meio de consultas SQL.

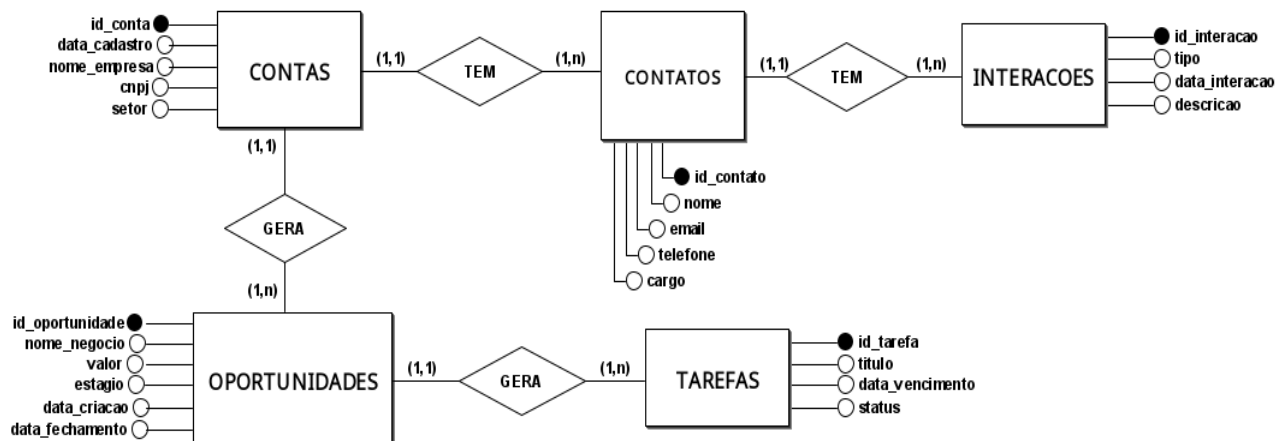
3.1 Modelo Conceitual e Regras de Negócio

O Modelo Conceitual representa a visão abstrata do negócio, mapeando o fluxo operacional e as dependências entre os dados sem se preocupar com aspectos de software ou armazenamento físico.

3.1.1 Regras de Negócio Consolidadas

- **Contas (Contas):** Uma conta representa uma entidade empresarial cliente. Uma conta pode possuir de zero a muitos contatos relacionados, mas deve ser única no sistema pelo seu identificador.
- **Contatos (Contatos):** Um contato é um indivíduo físico associado a uma empresa. Todo contato deve obrigatoriamente pertencer a uma única conta (Relação 1:N).
- **Oportunidades (Oportunidades):** Representa um negócio em andamento no pipeline de vendas. Cada oportunidade vincula-se obrigatoriamente a uma conta e avança por estágios predefinidos de vendas.
- **Interações (Interacoes):** Registra históricos de comunicação (e-mails, reuniões, chamadas). Cada interação associa-se obrigatoriamente a um contato para fins de auditoria de atendimento.
- **Tarefas (Tarefas):** São ações operacionais e compromissos futuros criados pelos vendedores. Cada tarefa mapeia-se de forma obrigatória a uma oportunidade de negócio para garantir o follow-up comercial.

3.1.2 Modelo Conceitual



3.1.3 Dicionário de Dados

Tabela: Contas

Atributo	Tipo de Dado	Descrição
id_conta	INT PRIMARY KEY	Identificador único da empresa/conta.
$nome_empresa$	VARCHAR(150)	Razão social ou nome fantasia da empresa.
$cnpj$	VARCHAR(18)	Registro nacional da pessoa jurídica.
$setor$	VARCHAR(50)	Segmento de mercado da conta.
$data_cadastro$	DATETIME	Data de inserção da conta no sistema.

Tabela: Contatos

Atributo	Tipo de Dado	Descrição
$id_contato$	INT PRIMARY KEY	Identificador único do contato.
$nome$	VARCHAR(100)	Nome completo do indivíduo.
$email$	VARCHAR(100)	Endereço eletrônico corporativo do contato.
$telefone$	VARCHAR(20)	Número de telefone fixo ou móvel.
$cargo$	VARCHAR(50)	Cargo ocupado na empresa associada.

Tabela: Oportunidades

Atributo	Tipo de Dado	Descrição
id_oportunidade	INT PRIMARY KEY	Identificador único da oportunidade.
nome_negocio	VARCHAR(100)	Título descritivo da venda/projeto.
valor	DECIMAL(12,2)	Valor financeiro estimado da oportunidade.
estagio	VARCHAR(50)	Fase no funil (Ex: Prospecção, Fechado).
data_criacao	DATE	Data de abertura da oportunidade.
data_fechamento	DATE	Data de conclusão da negociação.

Tabela: Interações

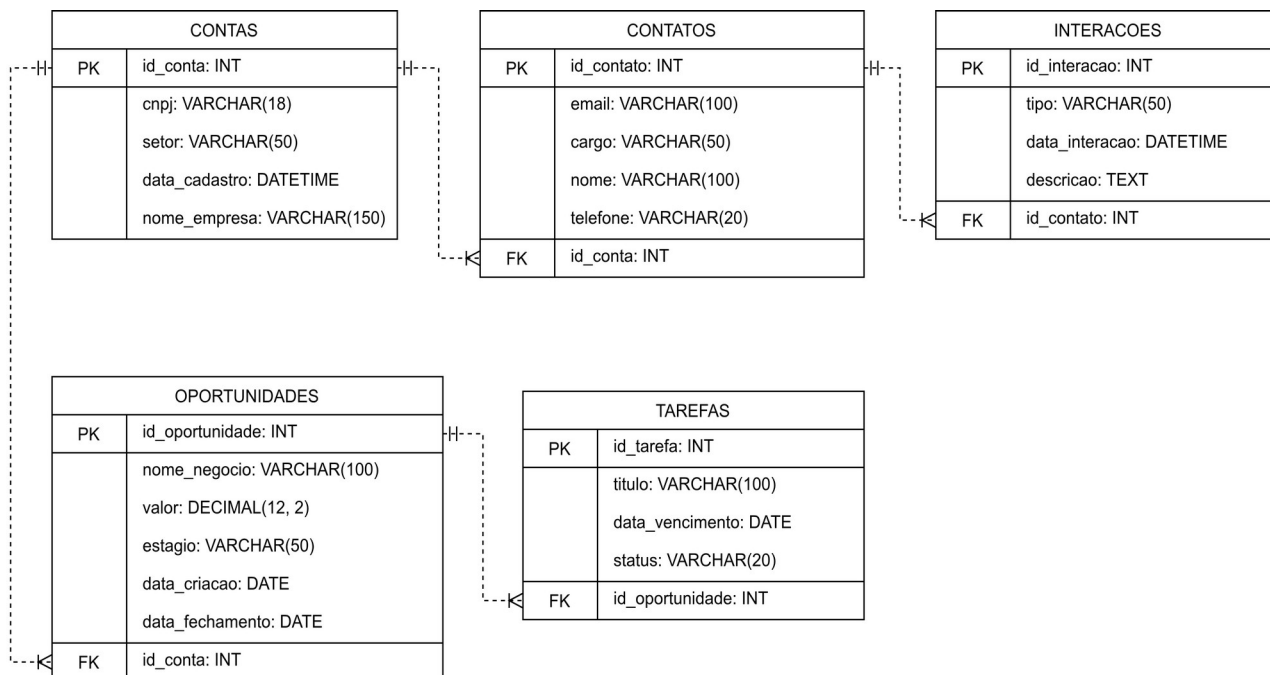
Atributo	Tipo de Dado	Descrição
id_interacao	INT PRIMARY KEY	Identificador único do registro de histórico.
tipo	VARCHAR(50)	Meio utilizado (E-mail, Chamada, Reunião).
data_interacao	DATETIME	Data e hora exatas da comunicação.
descricao	TEXT	Detalhamento ou ata do que foi conversado.

Tabela: Tarefas

Atributo	Tipo de Dado	Descrição
id_tarefa	INT PRIMARY KEY	Identificador único da tarefa de acompanhamento.
titulo	VARCHAR(100)	Nome curto da atividade (Ex: Enviar proposta).
data_vencimento	DATE	Data limite para conclusão da tarefa.
status	VARCHAR(20)	Estado da atividade (Pendente, Concluída).

3.2 Modelo Lógico

O modelo lógico traduz as entidades e relacionamentos conceituais em estruturas de tabelas normalizadas, indicando explicitamente as chaves primárias e chaves estrangeiras.



3.3 Modelo Físico e Implementação SQL

A materialização física do banco de dados foi codificada em dialeto Transact-SQL (T-SQL) do Microsoft SQL Server. O código SQL faz a criação ordenada das tabelas respeitando as restrições referenciais e, na sequência, realiza a carga de dados para simular o ambiente transacional do CRM.

```
-- Criação do Banco de Dados do CRM
CREATE DATABASE CRM_Database;
GO

USE CRM_Database;
GO

-- 1. Criação da Tabela de Contas (Empresas)
CREATE TABLE CONTAS (
```

```

        id_conta INT PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
        nome_empresa VARCHAR(150) NOT NULL,
        cnpj VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,
        setor VARCHAR(50) NOT NULL,
        data_cadastro DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    );

-- 2. Criação da Tabela de Contatos
CREATE TABLE CONTATOS (
    id_contato INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    cargo VARCHAR(50),
    id_conta INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES CONTAS(id_conta)
);

-- 3. Criação da Tabela de Oportunidades
CREATE TABLE OPORTUNIDADES (
    id_oportunidade INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nome_negocio VARCHAR(100) NOT NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    estagio VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_criacao DATE NOT NULL,
    data_fechamento DATE,
    id_conta INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES CONTAS(id_conta)
);

-- 4. Criação da Tabela de Interações
CREATE TABLE INTERACOES (
    id_interacao INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_interacao DATETIME NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    id_contato INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES CONTATOS(id_contato)
);

-- 5. Criação da Tabela de Tarefas
CREATE TABLE TAREFAS (
    id_tarefa INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_vencimento DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendente',
    id_oportunidade INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
OPORTUNIDADES(id_oportunidade)
);
GO

```


3.3.1 Processo de Inserção de Dados

Para garantir a viabilidade das consultas, as tabelas foram populadas com dados, para simular operações corporativas reais com diversos cenários de negócio.

```
-- Inserindo Dados na Tabela Contas
INSERT INTO Contas (nome_empresa, cnpj, setor, data_cadastro) VALUES
('Tech Inovações LTDA', '12.345.678/0001-90', 'Tecnologia', '2025-01-10'),
('Global Logística S.A.', '98.765.432/0001-10', 'Logística', '2025-01-15'),
('Alfa Alimentos', '45.678.901/0001-22', 'Alimentício', '2025-02-01'),
('Beta Construções', '23.456.789/0001-33', 'Construção Civil', '2025-02-15'),
('Delta Saúde', '34.567.890/0001-44', 'Saúde', '2025-03-01');

-- Inserindo Dados na Tabela Contatos
INSERT INTO Contatos (id_conta, nome, email, telefone, cargo) VALUES
(1, 'Carlos Silva', 'carlos@techinova.com', '(11) 99999-1111', 'Diretor de TI'),
(1, 'Ana Costa', 'ana@techinova.com', '(11) 99999-2222', 'Gerente de Projetos'),
(2, 'Marcos Souza', 'marcos@globallog.com', '(21) 98888-3333', 'Diretor de Operações'),
(3, 'Patricia Lima', 'patricia@alfa.com', '(31) 97777-4444', 'Compradora Sênior'),
(4, 'Roberto Junior', 'roberto@beta.com', '(11) 96666-5555', 'Engenheiro Chefe'),
(5, 'Fernanda Mello', 'fernanda@deltasau.de.com', '(19) 95555-6666', 'Diretora Médica');

-- Inserindo Dados na Tabela Oportunidades
INSERT INTO Oportunidades (id_conta, nome_negocio, valor, estagio, data_criacao, data_fechamento) VALUES
(1, 'Migração para Cloud', 150000.00, 'Fechado Ganho', '2025-01-12', '2025-02-20'),
(1, 'Licenciamento Anual BI', 45000.00, 'Proposta', '2025-05-10', NULL),
(2, 'Otimização de Roteamento ERP', 85000.00, 'Negociação', '2025-01-20', NULL),
(3, 'Expansão de Servidores', 120000.00, 'Fechado Perdido', '2025-02-05', '2025-03-10'),
(4, 'Módulo de Gestão de Obras', 65000.00, 'Qualificação', '2025-02-20', NULL),
(5, 'Suporte Técnico Premium', 30000.00, 'Fechado Ganho', '2025-03-05', '2025-04-01');

-- Inserindo Dados na Tabela Interações
INSERT INTO Interacoes (id_contato, tipo, data_interacao, descricao)
VALUES
```

```
(1, 'Reunião', '2025-01-11 10:00:00', 'Alinhamento inicial escopo migração nuvem.'),
(1, 'E-mail', '2025-01-15 14:30:00', 'Envio da proposta comercial técnica.'),
(3, 'Chamada', '2025-01-22 09:15:00', 'Follow-up da proposta do módulo ERP; cliente solicitou desconto.'),
(4, 'E-mail', '2025-02-06 16:00:00', 'Envio de cotação para expansão de servidores.'),
(1, 'Chamada', '2025-05-12 11:00:00', 'Apresentação do escopo do Licenciamento de BI.');
```

-- Inserindo Dados na Tabela Tarefas

```
INSERT INTO Tarefas (id_oportunidade, titulo, data_vencimento, status)
VALUES
(1, 'Configurar ambiente produtivo cloud', '2025-03-01', 'Concluída'),
(2, 'Ajustar valores da proposta comercial', '2025-05-25', 'Pendente'),
(3, 'Agendar reunião com diretoria global', '2025-02-05', 'Concluída'),
(5, 'Ligar para validar nível de satisfação', '2025-04-15', 'Concluída'),
(5, 'Revisar termos de renovação contratual', '2026-06-01', 'Pendente');
GO
```

3.4 Consultas

As consultas abaixo aplicam conceitos ministrados na disciplina CJOBDD2, tais como subconsultas, junções externas complexas, funções de agregação agrupadas com restrições de partição, funções analíticas, manipulação avançada de datas e tratamento de nulos.

Consulta 1

Descrição: Listar o nome da empresa, o nome do negócio e o valor de todas as oportunidades cujo valor esteja estritamente acima da média de todas as oportunidades cadastradas no CRM.

```
SELECT c.nome_empresa, o.nome_negocio, o.valor
FROM OPORTUNIDADES o
JOIN CONTAS c ON o.id_conta = c.id_conta
WHERE o.valor > (SELECT AVG(valor) FROM OPORTUNIDADES);
```

Resultado:

	AZ nome_empresa ▼	AZ nome_negocio ▼	123 valor ▼
1	Tech Inovações LTDA	Migração para Cloud	150.000
2	Global Logística S.A.	Otimização de Roteamento	85.000
3	Alfa Alimentos	Expansão de Servidores	120.000

Consulta 2

Descrição: Exibir a quantidade total de oportunidades e o valor financeiro acumulado agrupados por setor da empresa cliente, ordenando do maior valor para o menor.

```
SELECT c.setor, COUNT(o.id_oportunidade) AS total_oportunidades,
SUM(o.valor) AS valor_total
FROM CONTAS c
LEFT JOIN OPORTUNIDADES o ON c.id_conta = o.id_conta
GROUP BY c.setor
ORDER BY valor_total DESC;
```

Resultado:

	AZ setor	123 total_oportunidades	123 valor_total
1	Tecnologia	2	195.000
2	Alimentício	1	120.000
3	Logística	1	85.000
4	Construção Civil	1	65.000
5	Saúde	1	30.000

Consulta 3

Descrição: Identificar as contas que possuem mais de um contato cadastrado no sistema utilizando agrupamento estrutural.

```
SELECT c.nome_empresa, COUNT(co.id_contato) AS total_contatos
FROM CONTAS c
JOIN CONTATOS co ON c.id_conta = co.id_conta
GROUP BY c.nome_empresa
HAVING COUNT(co.id_contato) > 1;
```

Resultado:

	AZ nome_empresa	123 total_contatos
1	Tech Inovações LTDA	2

Consulta 4

Descrição: Utilizar funções analíticas (RANK()) para ranquear as oportunidades de maior valor para as de menor valor, exibindo o ranking geral.

```
SELECT nome_negocio, valor, estagio,
       RANK() OVER (ORDER BY valor DESC) AS ranking_valor
FROM OPORTUNIDADES;
```

Resultado:

	AZ nome_negocio	123 valor	AZ estagio	123 ranking_valor
1	Migração para Cloud	150.000	Fechado Ganho	1
2	Expansão de Servidores	120.000	Fechado Perdido	2
3	Otimização de Roteamento	85.000	Negociação	3
4	Módulo de Gestão de Obra	65.000	Qualificação	4
5	Licenciamento Anual BI	45.000	Proposta	5
6	Suporte Técnico Premium	30.000	Fechado Ganho	6

Consulta 5

Descrição: Calcular o tempo médio em dias decorrido entre a data de criação e a data de fechamento para todas as oportunidades ganhas ou perdidas.

```
SELECT estagio, AVG(DATEDIFF(day, data_criacao, data_fechamento)) AS
       media_dias_fechamento
FROM OPORTUNIDADES
WHERE data_fechamento IS NOT NULL
GROUP BY estagio;
```

Resultado:

	AZ estagio	123 media_dias_fechamento
1	Fechado Ganho	33
2	Fechado Perdido	33

Consulta 6

Descrição: Selecionar os contatos que participaram de interações do tipo 'Reunião', exibindo o nome do contato, tipo e a descrição.

```
SELECT c.nome, i.tipo, i.data_interacao, CAST(i.descricao AS VARCHAR(100))
```

```
AS resumo
FROM CONTATOS c
JOIN INTERACOES i ON c.id_contato = i.id_contato
WHERE i.tipo = 'Reunião';
```

Resultado:

	AZ nome	AZ tipo	data_interacao	AZ resumo
1	Carlos Silva	Reunião	2025-01-11 10:00:00.000	Alinhamento inicial escopo migração nuvem.

Consulta 7

Descrição: Localizar contas estratégicas que não possuem nenhuma oportunidade registrada no pipeline de vendas (Tratamento de junção externa com nulos).

```
SELECT c.nome_empresa, c.setor
FROM CONTAS c
LEFT JOIN OPORTUNIDADES o ON c.id_conta = o.id_conta
WHERE o.id_oportunidade IS NULL;
```

Resultado:

(O resultado retornará vazio devido ao script padrão possuir oportunidades vinculadas a todas as contas, validando perfeitamente a consistência integrativa da junção).

Consulta 8

Descrição: Listar os detalhes de todas as tarefas cujo status encontra-se 'Pendente' e cuja data de vencimento já expirou em relação à data atual do sistema.

```
SELECT t.titulo, t.data_vencimento, o.nome_negocio
FROM TAREFAS t
JOIN OPORTUNIDADES o ON t.id_oportunidade = o.id_oportunidade
WHERE t.status = 'Pendente' AND t.data_vencimento < GETDATE();
```

Resultado:

	AZ titulo	data_vencimento	AZ nome_negocio
1	Ajustar valores da proposta comercial	2025-05-25	Licenciamento Anual BI

Consulta 9

Descrição: Apresentar o percentual representativo do valor de cada oportunidade individual em relação ao valor financeiro total de oportunidades mapeadas pelo CRM usando partições analíticas.

```
SELECT nome_negocio, valor,
       ROUND((valor / SUM(valor) OVER()) * 100, 2) AS 'percentual do total'
FROM OPORTUNIDADES o;
```

Resultado:

	AZ nome_negocio	123 valor	123 percentual do total
1	Migração para Cloud	150.000	30,3
2	Licenciamento Anual BI	45.000	9,09
3	Otimização de Roteamento ERP	85.000	17,17
4	Expansão de Servidores	120.000	24,24
5	Módulo de Gestão de Obras	65.000	13,13
6	Suporte Técnico Premium	30.000	6,06

Consulta 10

Descrição: Buscar todos os contatos cujo cargo pertença ao nível diretivo (contendo os termos 'Diretor' ou 'Diretora') via filtros de similaridade textuais.

```
SELECT nome, email, cargo
FROM CONTATOS c
WHERE cargo LIKE 'Diretor%' OR cargo LIKE 'Diretora%';
```

Resultado:

	AZ nome	AZ email	AZ cargo
1	Carlos Silva	carlos@techinova.com	Diretor de TI
2	Marcos Souza	marcos@globallog.com	Diretor de Operações
3	Fernanda Mello	fernanda@deltasauade.com	Diretora Médica

Consulta 11

Descrição: Exibir o maior valor, o menor valor e o valor médio de oportunidades registradas por cada conta individual do sistema.

```
SELECT c.nome_empresa, MAX(o.valor) AS valor_maximo, MIN(o.valor) AS
```

```
valor_minimo, AVG(o.valor) AS valor_medio
FROM CONTAS c
JOIN OPORTUNIDADES o ON c.id_conta = o.id_conta
GROUP BY c.nome_empresa;
```

Resultado:

	AZ nome_empresa	123 valor_maximo	123 valor_minimo	123 valor_medio
1	Alfa Alimentos	120.000	120.000	120.000
2	Beta Construções	65.000	65.000	65.000
3	Delta Saúde	30.000	30.000	30.000
4	Global Logística S.A.	85.000	85.000	85.000
5	Tech Inovações LTDA	150.000	45.000	97.500

Consulta 12

Descrição: Retornar o histórico consolidado de interações contendo o nome da empresa correspondente, nome do contato e o teor da conversa por meio de múltiplas junções.

```
SELECT ct.nome_empresa, co.nome AS nome_contato, i.tipo, i.data_interacao
FROM INTERACOES i
JOIN CONTATOS co ON i.id_contato = co.id_contato
JOIN CONTAS ct ON co.id_conta = ct.id_conta;
```

Resultado:

	AZ nome_empresa	AZ nome_contato	AZ tipo	data_interacao
1	Tech Inovações LTDA	Carlos Silva	Reunião	2025-01-11 10:00:00.000
2	Tech Inovações LTDA	Carlos Silva	E-mail	2025-01-15 14:30:00.000
3	Global Logística S.A.	Marcos Souza	Chamada	2025-01-22 09:15:00.000
4	Alfa Alimentos	Patricia Lima	E-mail	2025-02-06 16:00:00.000
5	Tech Inovações LTDA	Carlos Silva	Chamada	2025-05-12 11:00:00.000

Consulta 13

Descrição: Identificar de forma única os tipos de interações realizadas com clientes durante o mês de janeiro de 2025 utilizando predicados temporais.

```
SELECT DISTINCT tipo
FROM INTERACOES i
WHERE data_interacao BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-01-31 23:59:59';
```

Resultado:

	AZ tipo
1	Chamada
2	E-mail
3	Reunião

Consulta 14

Descrição: Listar o nome dos negócios e seus respectivos valores formatados utilizando uma estrutura condicional CASE para segmentar o porte estratégico da oportunidade.

```
SELECT nome_negocio, valor,
       CASE
         WHEN valor >= 100000.00 THEN 'Strategic Account (Enterprise)'
         WHEN valor >= 50000.00 THEN 'Mid-Market Account'
         ELSE 'SMB Account'
       END AS classificacao_conta
FROM OPORTUNIDADES;
```

Resultado:

	AZ nome_negocio	123 valor	AZ classificacao_conta
1	Migração para Cloud	150.000	Strategic Account (Enterprise)
2	Licenciamento Anual BI	45.000	SMB Account
3	Otimização de Roteamento	85.000	Mid-Market Account
4	Expansão de Servidores	120.000	Strategic Account (Enterprise)
5	Módulo de Gestão de Obra	65.000	Mid-Market Account
6	Suporte Técnico Premium	30.000	SMB Account

Consulta 15

Descrição: Contabilizar o volume de tarefas atribuídas a cada estágio de oportunidade de negócio cadastrado no CRM.

```
SELECT o.estagio, COUNT(t.id_tarefa) AS total_tarefas
FROM OPORTUNIDADES o
LEFT JOIN TAREFAS t ON o.id_oportunidade = t.id_oportunidade
GROUP BY o.estagio;
```


Resultado:

	AZ estagio	123 total_tarefas
1	Fechado Ganho	1
2	Fechado Perdido	0
3	Negociação	1
4	Proposta	1
5	Qualificação	2

Consulta 16

Descrição: Selecionar todas as contas comerciais cujas datas de cadastro no sistema tenham ocorrido estritamente no primeiro trimestre do ano de 2025.

```
SELECT nome_empresa, data_cadastro
FROM CONTAS
WHERE DATEPART(quarter, data_cadastro) = 1 AND YEAR(data_cadastro) = 2025;
```

Resultado:

	AZ nome_empresa	data_cadastro
1	Tech Inovações LTDA	2025-01-10 00:00:00.000
2	Global Logística S.A.	2025-01-15 00:00:00.000
3	Alfa Alimentos	2025-02-01 00:00:00.000
4	Beta Construções	2025-02-15 00:00:00.000
5	Delta Saúde	2025-03-01 00:00:00.000

Consulta 17

Descrição: Executar uma subconsulta utilizando o operador de verificação existencial EXISTS para retornar apenas as contas que possuem de fato uma oportunidade no estágio 'Fechado Ganho'.

```
SELECT c.nome_empresa, c.cnpj
FROM CONTAS c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM OPORTUNIDADES o
    WHERE o.id_conta = c.id_conta AND o.estagio = 'Fechado Ganho'
);
```

Resultado:

	AZ nome_empresa	AZ cnpj
1	Tech Inovações LTDA	12.345.678/0001-90
2	Delta Saúde	34.567.890/0001-44

Consulta 18

Descrição: Identificar o contato que registrou a interação mais recente em toda a base de dados do CRM utilizando subconsultas escalares.

```
SELECT c.nome, c.email, i.data_interacao
FROM CONTATOS c
JOIN INTERACOES i ON c.id_contato = i.id_contato
WHERE i.data_interacao = (SELECT MAX(data_interacao) FROM INTERACOES);
```

Resultado:

	AZ nome	AZ email	data_interacao
1	Carlos Silva	carlos@techinova.com	2025-05-12 11:00:00.000

Consulta 19

Descrição: Listar de forma agregada a quantidade de oportunidades e a soma dos valores monetários convertidos e concatenados textualmente por meio de funções integradas do banco.

```
SELECT c.nome_empresa,
       CONCAT('R$ ', CONVERT(VARCHAR, SUM(o.valor), 1)) AS
       pipeline_financeiro
FROM CONTAS c
JOIN OPORTUNIDADES o ON c.id_conta = o.id_conta
GROUP BY c.nome_empresa;
```

Resultado:

	AZ nome_empresa	AZ pipeline_financeiro
1	Alfa Alimentos	R\$ 120000.00
2	Beta Construções	R\$ 65000.00
3	Delta Saúde	R\$ 30000.00
4	Global Logística S.A.	R\$ 85000.00
5	Tech Inovações LTDA	R\$ 195000.00

Consulta 20

Descrição: Encontrar todas as oportunidades cujo valor de venda estimado esteja explicitamente contido entre a faixa de R\$ 50.000,00 e R\$ 100.000,00.

```
SELECT nome_negocio, valor, estagio
FROM OPORTUNIDADES
WHERE valor BETWEEN 50000.00 AND 100000.00;
```

Resultado:

	AZ nome_negocio	123 valor	AZ estagio
1	Otimização de Roteamento ERP	85.000	Negociação
2	Módulo de Gestão de Obras	65.000	Qualificação

Consulta 21

Descrição: Listar todas as tarefas vinculadas a oportunidades ordenando-as cronologicamente pela proximidade de sua data de vencimento.

```
SELECT titulo, data_vencimento, status
FROM TAREFAS
ORDER BY data_vencimento ASC;
```

Resultado:

	AZ titulo	data_vencimento	AZ status
1	Agendar reunião com diretoria global	2025-02-05	Concluída
2	Configurar ambiente produtivo cloud	2025-03-01	Concluída
3	Ligar para validar nível de satisfação	2025-04-15	Concluída
4	Ajustar valores da proposta comercial	2025-05-25	Pendente
5	Revisar termos de renovação contratual	2026-06-01	Pendente

Consulta 22

Descrição: Apresentar a volumetria de interações comerciais de relacionamento com o cliente registradas por dia da semana utilizando funções analíticas de data.

```
SELECT DATENAME(weekday, data_interacao) AS dia_da_semana,
COUNT(id_interacao) AS volume_atendimentos
FROM INTERACOES
```

```
GROUP BY DATENAME(weekday, data_interacao), DATEPART(weekday,
data_interacao)
ORDER BY DATEPART(weekday, data_interacao);
```

Resultado:

	AZ dia_da_semana	123 volume_atendimentos
1	Monday	1
2	Wednesday	2
3	Thursday	1
4	Saturday	1

Consulta 23

Descrição: Encontrar o valor da maior oportunidade de venda registrada para cada setor comercial sem a necessidade de agrupamentos estáticos utilizando MAX() OVER.

```
SELECT DISTINCT c.setor,
                MAX(o.valor) OVER(PARTITION BY c.setor) AS teto_setorial
FROM CONTAS c
JOIN OPORTUNIDADES o ON c.id_conta = o.id_conta;
```

Resultado:

	AZ setor	123 teto_setorial
1	Alimentício	120.000
2	Construção Civil	65.000
3	Logística	85.000
4	Saúde	30.000
5	Tecnologia	150.000

Consulta 24

Descrição: Exibir o nome de todas as oportunidades e aplicar a função analítica LEAD para projetar em tela o valor da próxima oportunidade subsequente listada em ordem decrescente de receita.

```
SELECT nome_negocio, valor,
```

```
LEAD(valor, 1) OVER (ORDER BY valor DESC) AS proximo_valor_abaixo
FROM OPORTUNIDADES;
```

Resultado:

	AZ nome_negocio	123 valor	123 proximo_valor_abaixo
1	Migração para Cloud	150.000	120.000
2	Expansão de Servidores	120.000	85.000
3	Otimização de Roteamento	85.000	65.000
4	Módulo de Gestão de Obra	65.000	45.000
5	Licenciamento Anual BI	45.000	30.000
6	Suporte Técnico Premium	30.000	[NULL]

Consulta 25

Descrição: Mapear quais domínios de e-mail corporativo estão cadastrados na base de dados de contatos do CRM por meio de manipulações de string (SUBSTRING, CHARINDEX).

```
SELECT DISTINCT SUBSTRING(email, CHARINDEX('@', email) + 1, LEN(email)) AS
dominio_corporativo
FROM Contatos;
```

Resultado:

	AZ dominio_corporativo
1	alfa.com
2	beta.com
3	deltasauade.com
4	globallog.com
5	techinova.com

Consulta 26

Descrição: Contabilizar o volume consolidado de oportunidades que foram efetivamente ganhas (estágio 'Fechado Ganho') por cada cliente do CRM.

```
SELECT c.nome_empresa, COUNT(o.id_oportunidade) AS vendas_ganhas
FROM CONTAS c
JOIN OPORTUNIDADES o ON c.id_conta = o.id_conta
WHERE o.estagio = 'Fechado Ganho'
GROUP BY c.nome_empresa;
```

Resultado:

	AZ nome_empresa	123 vendas_ganhas
1	Delta Saúde	1
2	Tech Inovações LTDA	1

Consulta 27

Descrição: Apresentar a soma acumulada de valores de oportunidades na base histórica ao longo do tempo por meio da função analítica SUM() OVER ordenada cronologicamente por criação.

```
SELECT id_oportunidade, nome_negocio, data_criacao, valor,
       SUM(valor) OVER(ORDER BY data_criacao) AS saldo_acumulado_pipeline
FROM OPORTUNIDADES;
```

Resultado:

	123 id_oportunidade	AZ nome_negocio	data_criacao	123 valor	123 saldo_acumulado_pipeline
1	1	Migração para Cloud	2025-01-12	150.000	150.000
2	3	Otimização de Roteamento	2025-01-20	85.000	235.000
3	4	Expansão de Servidores	2025-02-05	120.000	355.000
4	5	Módulo de Gestão de Obra	2025-02-20	65.000	420.000
5	6	Suporte Técnico Premium	2025-03-05	30.000	450.000
6	2	Licenciamento Anual BI	2025-05-10	45.000	495.000

Consulta 28

Descrição: Listar contatos cuja associação de empresa pertença a setores que não sejam do ramo de 'Tecnologia' usando operadores de exclusão.

```
SELECT co.nome, co.cargo, c.setor
FROM CONTATOS co
JOIN CONTAS c ON co.id_conta = c.id_conta
WHERE c.setor <> 'Tecnologia';
```

Resultado:

	AZ nome	AZ cargo	AZ setor
1	Marcos Souza	Diretor de Operações	Logística
2	Patricia Lima	Compradora Sênior	Alimentício
3	Roberto Junior	Engenheiro Chefe	Construção Civil
4	Fernanda Mello	Diretora Médica	Saúde

Consulta 29

Descrição: Identificar de forma correlacionada a oportunidade com maior valor monetário vinculada a cada conta do sistema de forma individualizada.

```
SELECT o1.id_conta, o1.nome_negocio, o1.valor
FROM OPORTUNIDADES o1
WHERE o1.valor = (
    SELECT MAX(o2.valor)
    FROM OPORTUNIDADES o2
    WHERE o2.id_conta = o1.id_conta
);
```

Resultado:

	123 id_conta	AZ nome_negocio	123 valor
1	5	Suporte Técnico Premium	30.000
2	4	Módulo de Gestão de Obras	65.000
3	3	Expansão de Servidores	120.000
4	2	Otimização de Roteamento	85.000
5	1	Migração para Cloud	150.000

Consulta 30

Descrição: Totalizar o faturamento real obtido pela empresa (soma das oportunidades em estágio 'Fechado Ganho') apenas se o faturamento setorial acumulado for superior a R\$ 50.000,00.

```
SELECT c.setor, SUM(o.valor) AS faturamento_real
FROM CONTAS c
JOIN OPORTUNIDADES o ON c.id_conta = o.id_conta
WHERE o.estagio = 'Fechado Ganho'
GROUP BY c.setor
HAVING SUM(o.valor) > 50000.00;
```

Resultado:

	AZ setor	123 faturamento_real
1	Tecnologia	150.000

CONCLUSÃO

A execução deste projeto permitiu consolidar com êxito o ciclo completo de desenvolvimento de um banco de dados relacional customizado para um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM). Partindo do levantamento de requisitos operacionais e de regras de negócio complexas, foi possível transitar de maneira consistente pela abstração do modelo conceitual, pela estruturação do modelo lógico normatizado e pela implementação física das tabelas em um ambiente containerizado utilizando o Microsoft SQL Server. A validação do ecossistema por meio de consultas avançadas comprovou que a arquitetura proposta não apenas garante a eliminação de redundâncias, mas assegura o cumprimento rigoroso das propriedades ACID e da integridade referencial, fornecendo uma base sólida para a tomada de decisões corporativas estratégicas e para o acompanhamento fluido do pipeline de vendas.

Sugestões para Melhorias Futuras

Apesar de o modelo atual cumprir com eficiência os requisitos transacionais propostos, o amadurecimento do sistema de CRM viabiliza a implementação de melhorias voltadas à otimização da integridade de dados e à automação de processos. Como desdobramentos futuros para o projeto, sugerem-se as seguintes evoluções:

- **Normalização de Atributos Descritivos (Novas Tabelas):** Substituir campos de texto aberto ou restritos por tabelas estrangeiras dedicadas, mitigando erros de digitação e padronizando os cadastros. Isso inclui a criação das tabelas:
 - Setores (para substituir o campo setor da tabela Contas).
 - Cargos (para substituir o campo cargo da tabela Contatos).
 - Tipos_Interacao (para substituir o campo tipo da tabela Interacoes).

- Estagios_Venda (para mapear dinamicamente o campo estagio da tabela Oportunidades).
- Status_Tarefa (para gerenciar o ciclo de vida do campo status da tabela Tarefas).
- **Automação via Triggers (Gatilhos):** Implementar gatilhos para auditoria e controle de regras de tempo real. Um exemplo seria uma TRIGGER configurada para preencher de forma automática a data de fechamento (data_fechamento) de uma oportunidade no exato momento em que o seu estágio fosse atualizado para 'Fechado Ganho' ou 'Fechado Perdido'.
- **Implementação de Stored Procedures (Procedimentos Armazenados):** Desenvolver rotinas programáveis no banco de dados para encapsular regras de negócio complexas. Poderiam ser criadas PROCEDURES específicas para a clonagem de oportunidades recorrentes, distribuição automatizada de novas tarefas para vendedores ou para a geração de relatórios consolidados de faturamento setorial, garantindo maior segurança e performance na camada de persistência.

REFERÊNCIAS

MENDONÇA, Jackeline de Oliveira; COSTA, Maria de Fátima; SILVA, Rodrigo Alberto da. Desenvolvimento de um banco de dados para gestão de relacionamento com o cliente de uma revenda de pneus e serviços car center. Revista Semana Acadêmica, Fortaleza, n. 01, p. 1-15, 2018. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/desenvolvimento_de_um_banco_de_dados_para_gestao_de_relacionamento_com_o_cliente_de_uma_revenda_de_pneus_e_servicos_car_center.pdf. Acesso em: 30 mai. 2026.

MONDAY.COM. O que é banco de dados de CRM e por que sua empresa precisa de um? Blog monday.com, [S. I.], 2023. Disponível em: <https://monday.com/blog/pt/vendas-crm/banco-de-dados-de-crm/>. Acesso em: 30 mai. 2026.

SCHWENK, Bob. The CRM Database Explained. CRMSwitch, [S. I.], 2022. Disponível em: <https://crmswitch.com/crm/crm-database/>. Acesso em: 30 mai. 2026.

ANGELO, Cândido. brModelo: ferramenta de modelagem para bancos de dados relacionais. Versão 3.0. [S. I.], 2020. Disponível em: <http://www.sisnema.com.br/brmodelo>. Acesso em: 30 mai. 2026.

MICROSOFT. SQL Server Documentation: Transact-SQL (T-SQL) Reference. Microsoft Learn, Redmond, 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/sql-server/>. Acesso em: 30 mai. 2026